

Integración con base de datos y calidad de datos

Curso integrador II: software (100000S12F)

Modelo Didáctico UTP

Sesión práctica

Diseñar e integrar la base de datos con criterios de calidad, seguridad y mantenibilidad.

Inicio · Utilidad · Transformación · Práctica · Cierre

Alineación con el sílabo

Back-End y Despliegue.

Logro específico de la unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante ejecuta el despliegue inicial de la solución informática, considerando la integración con una base de datos, la aplicación de controles de seguridad y la verificación de los requerimientos desarrollados.

Temas de la semana

- Integración con Base de datos. Recomendaciones de diseño e implementación. Replicación. Mejores prácticas de administración de base de datos.
- Integración con Base de datos. Patrones de diseño de software de acceso a datos. Mejores prácticas sobre Calidad de Datos.

Evidencia esperada

Elaboración de diseño físico de base de datos.

Reto de aprendizaje

Diseñar e integrar la base de datos con criterios de calidad, seguridad y mantenibilidad.

Resultado de la clase

El equipo sale con una decisión, evidencia o incremento verificable para su proyecto.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Inicio: activar el proyecto

Conectar experiencias previas y generar compromiso.

Pregunta detonante

¿Qué pasaría si el equipo entrega una aplicación que funciona localmente pero falla al desplegarse?

Dinámica rápida

- Equipos en 3 minutos: identificar el mayor riesgo o brecha actual.
- Compartir una evidencia que ya tienen y una que aún falta.
- El docente prioriza 2 focos de acompañamiento en la pizarra.

Situación

Brecha

Evidencia

Acción

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Utilidad: por qué importa

Conectar la semana con una práctica profesional.

Valor profesional

Una solución sin datos seguros, pruebas ni despliegue controlado difícilmente puede operar fuera del aula.

Decisión clave

Esta semana el equipo debe tomar decisiones sobre:

- Modelo físico
- Integridad y normalización
- Patrones de acceso a datos

Impacto en evaluación

La evidencia se conecta con:

Elaboración de diseño físico de base de datos.

Criterio de calidad: toda afirmación del equipo debe tener evidencia verificable.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: mapa conceptual

Ordenar los conceptos antes de aplicarlos.

Modelo físico

Definición operativa + decisión del equipo.

Integridad y normalización

Criterio de uso dentro del proyecto.

Patrones de acceso a datos

Evidencia que demuestra aplicación.

Calidad de datos

Acción para mejorar el incremento.

Comprender

Decidir

Aplicar

Evidenciar

Regla de trabajo

No basta con "mencionar" el concepto: debe aparecer en el repositorio, informe, prototipo, prueba, despliegue o monitoreo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: técnica de trabajo

Una ruta concreta para avanzar sin dispersarse.

Paso 1

Revisar entidades críticas

Paso 2

Definir restricciones e índices

Paso 3

Implementar patrón de acceso a datos

Paso 4

Probar operaciones CRUD con datos válidos



Producto intermedio

Al terminar la técnica, el equipo debe mostrar una evidencia simple: captura, enlace, registro de prueba, commit, tabla, métrica o decisión documentada.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Ejemplo aplicado al proyecto

Modelo de explicación que los equipos pueden replicar.

Problema

La versión local no es suficiente para validar el servicio.

Solución

Back-End integrado a datos, controles de seguridad y despliegue.

Evidencia

Pruebas, logs, acceso controlado y URL de producción.

Cómo presentarlo en clase

Pedir a cada equipo que use el mismo patrón: problema → decisión técnica → evidencia → riesgo o mejora pendiente.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Práctica guiada en equipos

Aplicar el contenido directamente sobre el proyecto.

Consigna

En equipos, trabajen el reto:

“Diseñar e integrar la base de datos con criterios de calidad, seguridad y mantenibilidad.”

Ruta de trabajo

1. Revisar entidades críticas
2. Definir restricciones e índices
3. Implementar patrón de acceso a datos
4. Probar operaciones CRUD con datos válidos

Rol docente

- Circular por equipos con preguntas de precisión.
- Pedir evidencia mínima antes de avanzar.
- Cerrar brechas recurrentes con microexplicaciones.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Evidencia de aprendizaje

Qué debe quedar producido o actualizado.

Entregable de la semana

Elaboración de diseño físico de base de datos.

Formato sugerido de evidencia

- Capturas con fecha o enlace del repositorio.
- Tabla breve de decisiones y responsables.
- Registro de prueba, despliegue o métrica.
- Comentario de retrospectiva: qué cambiarán en el siguiente sprint.



Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Checklist de calidad

Criterios rápidos antes de presentar o subir evidencias.

Criterio 1

Modelo físico coherente

Criterio 2

Reglas de integridad aplicadas

Criterio 3

Acceso a datos desacoplado

Criterio 4

Pruebas CRUD registradas

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Retroalimentación: errores frecuentes

Convertir fallas comunes en acciones de mejora.

Evitar

- Base de datos sin restricciones
- Controles de seguridad declarativos
- Pruebas sin evidencia
- Despliegue no reproducible

Corregir con evidencia

- Reescribir decisiones como criterios verificables.
- Mostrar captura, enlace, tabla o commit por cada avance.
- Registrar qué cambió después del feedback.
- Cerrar la clase con una acción por equipo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Cierre: síntesis y siguiente paso

Integrar lo trabajado y dejar una acción concreta.

3 preguntas finales

- ¿Qué evidencia nueva tenemos?
- ¿Qué decisión técnica queda justificada?
- ¿Qué brecha atenderemos antes de la próxima sesión?

Ticket de salida

Cada equipo entrega en 5 minutos:

1 avance verificable + 1 dificultad + 1 compromiso del próximo sprint.

Próxima clase

Preparar evidencias para avanzar hacia:

Controles de seguridad y seguridad web

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre